

레이어 두께 영향

출력 설정 및 파라미터



INNOVATE
CONNECT
CREATE VALUE

레이어 두께 영향

Effects of Layer Height on SLA/DLP/LCD 3D Printing

대분류 | 출력 설정 및 파라미터

작성자	백상민 주임	소속	(주)캐리마텍
문서 버전	V1.0	작성일	26-06-12

0. 개요

SLA/DLP/LCD 방식은 모델을 얇은 층으로 나누어 Z 축 방향으로 적층한다. 레이어 두께는 각 층의 높이를 뜻하며, 표면의 계단 현상, 세부 표현, 전체 적층 횟수와 출력 시간, 노광 조건 및 출력 안정성에 직접 관여한다.

핵심 판단

레이어 두께를 작게 설정하면 일반적으로 곡면과 경사면이 더 매끄러워지지만 레이어 수가 늘어 출력 시간이 길어진다. 반대로 두껍게 설정하면 속도 이점이 있으나 노광량과 장비의 Z 축 안정성을 함께 검증해야 한다.

1. 레이어 두께의 정의

레이어 두께(Layer Height)는 슬라이싱된 두 인접 층 사이의 Z 축 높이이다. 단위는 mm 또는 μm 를 사용하며, $50\mu\text{m}(0.05\text{mm})$ 는 가장 일반적으로 사용하는 설정이다. 다만 실제 사용 범위는 장비 구조, 광학계, 레진 특성과 목표 품질에 따라 달라진다.

1.1 계단 현상

원통의 외곽처럼 곡률이 있는 면을 수평 층으로 나누면 각 층의 경계가 미세한 계단처럼 드러난다. 이를 계단 현상(ladder effect)이라고 하며, 곡률이 큰 표면일수록 층 경계가 더 눈에 띈다.



그림 1. 0.2mm 레이어 두께로 출력한 원통에서 관찰되는 층 경계

해석 시 주의

수직에 가까운 평면보다 곡면과 경사면에서 레이어 두께의 시각적 영향이 크다. 따라서 품질 평가는 모델의 가장 민감한 곡면과 모서리를 기준으로 수행한다.

2. 표면 품질과 출력 시간에 미치는 영향

같은 높이의 모델에서 레이어 두께를 줄이면 더 많은 층이 생성된다. 층 간 높이 차가 작아져 표면이 부드럽고 Z 축 세부 형상이 또렷해지는 대신, 반복해야 할 노광·리프트·복귀 횟수가 증가해 전체 출력 시간이 길어진다.

구분	얇은 레이어	두꺼운 레이어
표면 품질	곡면과 경사면의 계단 현상 감소	층 경계가 상대적으로 뚜렷함
세부 표현	Z 축 방향 형상 표현에 유리	미세 높이 변화가 단순화될 수 있음
출력 시간	레이어 수 증가로 길어짐	레이어 수 감소로 짧아질 수 있음

구분	얇은 레이어	두꺼운 레이어
공정 조건	기본 검증값에서 단계적으로 조정	층 전체 경화를 위한 노광 재검증 필요



그림 2. 0.05mm, 0.1mm, 0.2mm 조건의 표면 품질 비교

0.05mm, 0.1mm, 0.2mm 조건을 비교하면 레이어가 얇을수록 표면 정밀도가 높아지는 경향을 확인할 수 있다. 설정값을 선택할 때에는 품질과 속도 중 어느 항목을 우선할지 먼저 결정해야 한다.

3. 레이어 두께와 노광 조건

레이어를 두껍게 변경하면서 일반 레이어 노광 시간을 그대로 유지하면 층 전체가 충분히 경화되지 않을 수 있다.

0.2mm 레이어 비교 사례에서는 일반 노광 3 초로 완전 경화되지 않았고, 바닥 노광 50 초가 적용된 초기 6 개 바닥층만 정상적으로 형성되었다.

검증 결과

출력 실패 원인이 일반 레이어의 노광 부족인지 확인하기 위해 일반 노광 시간을 30 초로 늘렸고, 0.2mm 레이어 높이의 원통이 정상 출력되었다.

3.1 설정 변경 원칙

- 레이어 두께를 변경하면 일반 노광 시간도 별도의 시험편으로 다시 검증한다.
- 바닥층만 형성되고 일반층에서 출력이 중단되면 일반 노광 부족 가능성을 우선 확인한다.
- 노광 시간을 한 번에 크게 올리기보다 단계적으로 조정하고 치수 변화와 과경화 흔적을 함께 기록한다.
- 레진 종류, 온도, 광원 상태와 장비별 광학 특성이 다르므로 사례 수치를 보편적인 권장값으로 그대로 적용하지 않는다.

관찰 결과	가능 원인	확인 항목
바닥층만 형성됨	일반층 노광 부족	일반 노광 시간, 레이어 두께
세부가 뭉개짐	과도한 노광 또는 두꺼운 층	노광 시간, XY 확산, 레이어 두께
층간 분리	경화 부족 또는 박리 부하	노광, 리프트 속도, 대기 시간
표면 계단이 큼	레이어 두께가 목표 품질 대비 큼	곡면 기준 레이어 두께 재선정

4. 출력 성공률과 Z 축 안정성

레이어 두께의 영향은 품질과 시간에 그치지 않는다. 장비의 Z 축이 충분히 안정적이지 않은 상태에서 두꺼운 레이어와 높은 이동 속도를 함께 사용하면 불안정성이 커져 층 분리, 파편화, 위치 이동이 발생할 수 있다.



그림 3. 레이어 두께와 고속 Z 축 이동 조건에서 발생한 출력 손상 비교

고속 조건 예시

리프트 속도 100mm/min, 복귀 속도 200mm/min 과 같은 높은 이동 속도는 Z 축 불안정성을 악화시킬 수 있다. 이 수치는 사례 조건이며, 장비별 기구 강성 및 박리 조건에 맞춰 검증해야 한다.

4.1 실패 시 점검 순서

- 동일한 레이어 두께에서 일반 노광 부족 여부를 먼저 확인한다.
- 리프트 및 복귀 속도를 낮춰 층 분리와 진동 흔적이 감소하는지 비교한다.
- Z 축 가이드·리드스크루·플랫폼 체결을 점검하고 배치 각도와 서포트를 함께 검토한다.

5. 실무 레이어 두께 선정 가이드

레이어 두께는 단독으로 결정하지 않고 목표 표면 품질, 납기, 모델 형상, 레진 반응성과 장비 안정성을 함께 고려한다. 아래 절차는 기존에 검증된 기준 조건에서 출발해 한 번에 하나의 변수만 변경하는 방식이다.

단계	판단 내용	실행
1	요구 품질 정의	곡면, 경사면, 미세 문자 등 가장 민감한 영역을 지정

단계	판단 내용	실행
2	기준값 선택	검증된 0.05mm 등 기존 프로파일을 기준으로 시작
3	레이어 두께 변경	품질 또는 속도 목표에 맞춰 한 단계씩 변경
4	노광 재검증	일반층 경화와 치수 변화를 시험편으로 확인
5	동작 안정성 확인	리프트·복귀 속도와 층 분리 여부를 점검
6	결과 기록	표면, 치수, 시간, 성공 여부를 프로파일에 기록

5.1 목적별 판단 기준

목적	우선 검토	주의 사항
곡면 품질 우선	더 얇은 레이어	출력 시간 증가와 레이어 수 증가
빠른 시제품	상대적으로 두꺼운 레이어	표면 계단과 노광 부족
대형 모델	시간과 안정성의 균형	단면적, 박리 부하, Z 축 진동
새 레진 적용	기준 레이어부터 재검증	기존 노광값의 단순 재사용 금지

변수 관리

레이어 두께, 노광 시간, 리프트 속도를 동시에 변경하면 실패 원인을 구분하기 어렵다. 기준 출력물을 확보한 뒤 한 번에 하나의 조건만 변경한다.

6. 최종 점검 체크리스트

- 목표 품질이 필요한 곡면과 경사면을 기준으로 레이어 두께를 선택했는가?
- 레이어 두께 변경 후 일반 노광 시간을 별도로 검증했는가?
- 바닥층만 남는 실패가 일반 노광 부족 때문인지 확인했는가?
- 리프트 및 복귀 속도가 장비의 Z 축 안정성에 적합한가?
- 층 분리, 파편화, 위치 이동 등의 징후를 확인했는가?
- 표면 품질, 치수, 총 출력 시간과 성공 여부를 기록했는가?

7. 결론

레이어 두께가 작을수록 곡면과 경사면의 표면 품질은 향상되는 경향이 있지만, 레이어 수 증가로 출력 시간이 길어진다. 두꺼운 레이어는 출력 시간을 줄일 수 있으나 층 전체를 경화할 수 있는 노광량과 안정적인 Z 축 이동 조건이 필요하다.

따라서 레이어 두께는 품질과 속도의 단순한 선택값이 아니라 노광, 이동 속도, 장비 기구 안정성을 함께 검증해야 하는 공정 변수이다. 기존에 검증된 프로파일을 기준으로 단계적으로 조정하고 결과를 기록하는 것이 재현성과 성공률을 높이는 가장 확실한 방법이다.

참고자료 | 본 교육자료의 기술 내용과 시각자료는 CHITUBOX Academy 매뉴얼을 참고하였다.